Interrogation 1 : Correction

Groupe TD 07 – Chapitres 1 et 2

Mohamed Baraa Lafi

Macroéconomie 3 – L2 Économie et Gestion – Université Paris-Panthéon-Assas

Année universitaire 2026–2027

Structure de l'interrogation

Fil rouge : automne 2026 (choc énergétique, taux longs, BCE)

- **Exercice 1** (10 pts) : monnaie, titres et taux d'intérêt (chapitre 1)
  - 1.1 Question : demande de monnaie, classiques et Keynes
  - 1.2 Exercice : l'OAT perpétuelle (TD 1.3 et 1.4)
- **Exercice 2** (10 pts) : le modèle IS/LM, le bouclier énergétique (chapitre 2, TD 2.1)
- **Bonus** : +1 point

Structure de l'interrogation

Fil rouge : automne 2026 (choc énergétique, taux longs, BCE)

- **Exercice 1** (10 pts) : monnaie, titres et taux d'intérêt (chapitre 1)
  - 1.1 Question : demande de monnaie, classiques et Keynes
  - 1.2 Exercice : l'OAT perpétuelle (TD 1.3 et 1.4)
- **Exercice 2** (10 pts) : le modèle IS/LM, le bouclier énergétique (chapitre 2, TD 2.1)
- **Bonus** : +1 point

Ce qui était évalué

Savoir calculer, mais surtout **expliquer les mécanismes** avec vos propres mots.

1.1 Question

Demande de monnaie : classiques et Keynes

1.1 – Classiques et Keynes

Question

Différence entre l'approche classique et l'approche keynésienne de la demande de monnaie ? La monnaie est-elle neutre ?

1.1 – Classiques et Keynes

Question

Différence entre l'approche classique et l'approche keynésienne de la demande de monnaie ? La monnaie est-elle neutre ?

Classiques : $M^d = k\,P\,Y$

- $k = 1/V$, supposé stable
- Motif de **transaction** seulement : M^d ne dépend pas de i
- Y fixé par l'offre : $P^* = \bar{M}/(k\bar{Y})$

1.1 – Classiques et Keynes

Question

Différence entre l'approche classique et l'approche keynésienne de la demande de monnaie ? La monnaie est-elle neutre ?

Classiques : $M^d = k\,P\,Y$

- $k = 1/V$, supposé stable
- Motif de **transaction** seulement : M^d ne dépend pas de i
- Y fixé par l'offre : $P^* = \bar{M}/(k\bar{Y})$

Keynes : $M^d/P = L_1(Y) + L_2(i)$

- Trois motifs : transaction, précaution, **spéculation**
- L_2 décroissante en i : V n'est plus stable
- i devient un phénomène monétaire

1.1 – Classiques et Keynes

Question

Différence entre l'approche classique et l'approche keynésienne de la demande de monnaie ? La monnaie est-elle neutre ?

Classiques : $M^d = k\,P\,Y$

- $k = 1/V$, supposé stable
- Motif de **transaction** seulement : M^d ne dépend pas de i
- Y fixé par l'offre : $P^* = \bar{M}/(k\bar{Y})$

Keynes : $M^d/P = L_1(Y) + L_2(i)$

- Trois motifs : transaction, précaution, **spéculation**
- L_2 décroissante en i : V n'est plus stable
- i devient un phénomène monétaire

	Classiques	Keynes
La monnaie agit sur	les prix seulement	i, donc I et Y
Neutralité	**oui** (dichotomie)	**non**

1.2 Exercice

L'OAT perpétuelle

1.2 – Énoncé

Le Trésor émet une rente perpétuelle versant un coupon annuel $C = 3\,€$. À l'émission, le taux de marché est de 3 %.

1. Calculez P_0. Le taux passe à 4 % : calculez P_1. Relation cours/taux ? (3 pts)
2. Léa achète à l'émission, encaisse le coupon, revend à P_1. Rendement ? (2 pts)
3. Pourquoi un agent qui anticipe une forte hausse des taux préfère-t-il la monnaie ? Quel motif ? (3 pts)

1.2 – Question 1 : prix et taux

Prix d'émission

Le prix d'un titre est la **valeur actualisée** des flux futurs qu'il rapporte. Rente perpétuelle :

$$P = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C}{(1+i)^t} = \frac{C}{i} \qquad \rightarrow \qquad P_0 = \frac{3}{0{,}03} = 100 \text{ €}$$

1.2 – Question 1 : prix et taux

Prix d'émission

Le prix d'un titre est la **valeur actualisée** des flux futurs qu'il rapporte. Rente perpétuelle :

$$P = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C}{(1+i)^t} = \frac{C}{i} \qquad \rightarrow \qquad P_0 = \frac{3}{0{,}03} = 100 \text{ €}$$

Hausse du taux

$$P_1 = \frac{3}{0{,}04} = 75 \text{ €} \qquad \frac{dP}{di} = -\frac{C}{i^2} < 0$$

Relation **inverse** entre cours et taux : les nouveaux titres rapportent 4 %, l'ancien titre doit baisser jusqu'à offrir le même rendement ($3/75 = 4\,\%$).

1.2 – Questions 2 et 3

Q2 – Rendement de Léa

$$R = \underbrace{C}_{\text{coupon}} + \underbrace{(P_1 - P_0)}_{\text{moins-value}} = 3 + (75 - 100) = -22 \text{ €} \qquad \frac{R}{P_0} = -22\,\%$$

1.2 – Questions 2 et 3

Q2 – Rendement de Léa

$$R = \underbrace{C}_{\text{coupon}} + \underbrace{(P_1 - P_0)}_{\text{moins-value}} = 3 + (75 - 100) = -22 \text{ €} \qquad \frac{R}{P_0} = -22\,\%$$

Q3 – Pourquoi préférer la monnaie ?

- Hausse des taux anticipée $\Rightarrow$ baisse anticipée du cours des titres

1.2 – Questions 2 et 3

Q2 – Rendement de Léa

$$R = \underbrace{C}_{\text{coupon}} + \underbrace{(P_1 - P_0)}_{\text{moins-value}} = 3 + (75 - 100) = -22 \text{ €} \qquad \frac{R}{P_0} = -22\,\%$$

Q3 – Pourquoi préférer la monnaie ?

- Hausse des taux anticipée $\Rightarrow$ baisse anticipée du cours des titres
- La moins-value attendue dépasse le coupon (ici dès que le cours tombe sous 97 €) : rendement anticipé négatif, inférieur à celui de la monnaie (nul)

1.2 – Questions 2 et 3

Q2 – Rendement de Léa

$$R = \underbrace{C}_{\text{coupon}} + \underbrace{(P_1 - P_0)}_{\text{moins-value}} = 3 + (75 - 100) = -22 \text{ €} \qquad \frac{R}{P_0} = -22\,\%$$

Q3 – Pourquoi préférer la monnaie ?

- Hausse des taux anticipée $\Rightarrow$ baisse anticipée du cours des titres
- La moins-value attendue dépasse le coupon (ici dès que le cours tombe sous 97 €) : rendement anticipé négatif, inférieur à celui de la monnaie (nul)
- L'agent garde de la monnaie : c'est la **demande de monnaie de spéculation** (Keynes), décroissante du taux d'intérêt

Exercice 2

Le modèle IS/LM – Le bouclier énergétique

Exercice 2 – Énoncé

Économie fermée à prix fixes (i en points de pourcentage) :

$$C = 100 + 0{,}8\,(Y - T) \quad I = 300 - 20\,i \quad G = 200 \quad T = 200 \quad M^d/P = 0{,}5\,Y - 50\,i \quad M/P = 900$$

1. Que signifient les abréviations IS et LM ? (1 pt)
2. Équation de IS. Pourquoi est-elle décroissante ? (2,5 pts)
3. Équation de LM. (1,5 pt)
4. Équilibre Y^*, i^* et graphique. (1,5 pt)
5. G augmente de 40 : nouvel équilibre, comparaison à taux constant. (3,5 pts)

Exercice 2 – Question 1 : IS et LM

Question

Que signifient les abréviations IS et LM ?

Exercice 2 – Question 1 : IS et LM

Question

Que signifient les abréviations IS et LM ?

IS : *Investment = Saving*

Équilibre du **marché des biens et services** : investissement = épargne, production = demande.

Exercice 2 – Question 1 : IS et LM

Question

Que signifient les abréviations IS et LM ?

IS : *Investment = Saving*

Équilibre du **marché des biens et services** : investissement = épargne, production = demande.

LM : *Liquidity preference = Money supply*

Équilibre du **marché de la monnaie** : demande de monnaie (préférence pour la liquidité) = offre de monnaie.

Exercice 2 – Questions 2 et 3

Q2 – Courbe IS : $Y = C + I + G$

$$Y = 100 + 0{,}8\,(Y - 200) + 300 - 20\,i + 200 \;\leftrightarrow\; 0{,}2\,Y = 440 - 20\,i \;\leftrightarrow\; Y = 2\,200 - 100\,i$$

Décroissante : $i \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow$ demande $\downarrow \Rightarrow Y \downarrow$, amplifié par le multiplicateur $\frac{1}{1-0{,}8} = 5$.

Exercice 2 – Questions 2 et 3

Q2 – Courbe IS : $Y = C + I + G$

$$Y = 100 + 0{,}8\,(Y - 200) + 300 - 20\,i + 200 \;\leftrightarrow\; 0{,}2\,Y = 440 - 20\,i \;\leftrightarrow\; Y = 2\,200 - 100\,i$$

Décroissante : $i \uparrow \Rightarrow I \downarrow \Rightarrow$ demande $\downarrow \Rightarrow Y \downarrow$, amplifié par le multiplicateur $\frac{1}{1-0{,}8} = 5$.

Q3 – Courbe LM : $M/P = M^d/P$

$$900 = 0{,}5\,Y - 50\,i \;\leftrightarrow\; Y = 1\,800 + 100\,i$$

Exercice 2 – Question 4 : équilibre

$$2\,200 - 100\,i = 1\,800 + 100\,i$$

Exercice 2 – Question 4 : équilibre

$$2\,200 - 100\,i = 1\,800 + 100\,i$$

$i^* = 2\,\%$ $\qquad$ $Y^* = 2\,000$

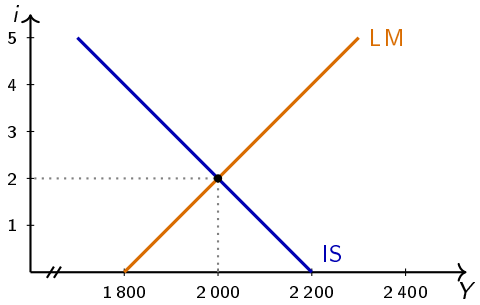
Exercice 2 – Question 4 : équilibre

$$2\,200 - 100\,i = 1\,800 + 100\,i$$

$$i^* = 2\,\% \qquad Y^* = 2\,000$$

Vérification :

- $C = 100 + 0{,}8 \times 1\,800 = 1\,540$
- $I = 300 - 40 = 260$
- $C + I + G = 1\,540 + 260 + 200 = 2\,000$ ✓



Exercice 2 – Question 5 : bouclier énergétique

IS devient : $Y = 2\,400 - 100\,i$

$$2\,400 - 100\,i = 1\,800 + 100\,i \;\rightarrow\; i = 3\,\% \;;\; Y = 2\,100$$

Exercice 2 – Question 5 : bouclier énergétique

IS devient : $Y = 2\,400 - 100\,i$

$$2\,400 - 100\,i = 1\,800 + 100\,i \;\rightarrow\; i = 3\,\%\;;\; Y = 2\,100$$

À taux constant : $\Delta Y = 5 \times 40 = 200$ En IS/LM : $\Delta Y = 100$

Exercice 2 – Question 5 : bouclier énergétique

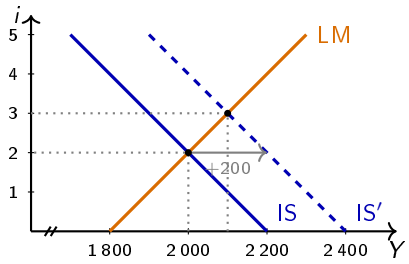
IS devient : $Y = 2\,400 - 100\,i$

$$2\,400 - 100\,i = 1\,800 + 100\,i \;\rightarrow\; i = 3\,\% \;;\; Y = 2\,100$$

À taux constant : $\Delta Y = 5 \times 40 = 200$ En IS/LM : $\Delta Y = 100$

Effet d'éviction

$Y \uparrow \Rightarrow M^d \uparrow \Rightarrow i$: $2 \rightarrow 3\,\% \Rightarrow I$ baisse de 20
$\Rightarrow 5 \times 20 = 100$ de revenu en moins



Bonus – Trappe à liquidité

Question

En trappe à liquidité (LM horizontale), que devient l'effet d'éviction ? De combien Y augmente-t-il ?

Bonus – Trappe à liquidité

Question

En trappe à liquidité (LM horizontale), que devient l'effet d'éviction ? De combien Y augmente-t-il ?

- La demande de monnaie est infiniment sensible au taux : la hausse de Y ne fait plus monter i

Bonus – Trappe à liquidité

Question

En trappe à liquidité (LM horizontale), que devient l'effet d'éviction ? De combien Y augmente-t-il ?

- La demande de monnaie est infiniment sensible au taux : la hausse de Y ne fait plus monter i
- i constant $\Rightarrow$ I ne baisse pas : **plus d'effet d'éviction**

Bonus – Trappe à liquidité

Question

En trappe à liquidité (LM horizontale), que devient l'effet d'éviction ? De combien Y augmente-t-il ?

- La demande de monnaie est infiniment sensible au taux : la hausse de Y ne fait plus monter i
- i constant $\Rightarrow$ I ne baisse pas : **plus d'effet d'éviction**

Résultat

On retrouve le multiplicateur keynésien simple : $\Delta Y = \frac{1}{1-0,8} \times 40 = 200$.

